구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(bu5653@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	생물안전작업대	비전바이오넥스 , VS-1400LSN-II	2	한의전문관 4층 JABA대학원 공동연구실2 (4116) (건물번호 70)
2	냉장원심분리기	한일과학, combiR515	1	
3	광학현미경	올림푸스, BX53	1	
4	마이크로플레이트 리더기	BMG LABTECH, SPECTROstar Nano	1	
5	pH측정기	Thermo, PSTAR2116	2	
6	피펫에이드	Falcon , 357469	2	

1. 생물안전작업대 / 비전바이오넥스 , VS-1400LSN-II

가. 특징

1) 공기의 흐름이 필터를 통해 작업대 내부로 들어와 샘플에 의해 오염된 공기가 작업자가 있는 방향이 아닌 Cabinet 내부로 순환되어 필터를 통해 외부로 배출되는 구조의 Bio-Hazard Safety Cabinet
2) 고효율 필터와 저진동 & 저소음 구조
3) 우측 상단에 운전판넬이 위치하여, 조작성 및 작동확인이 용이
4) 청정도가 높은 고효율의 HEPA filter는 Shock Absorber 개폐 방식의 전면케이스 내부에 장착되어 교체가 매우 용이
5) 외부로 배출되는 공기도 설치된 배기 필터를 통해 배출됨으로써 실험실 오염을 방지
6) 분리가능한 작업테이블은 스테인레스 스틸 (SUS 304) 재질로 되어있어 내부청소가 용이하며 오염시 살균도 가능
7) Filter 상태 LED Bar에 의한 사용시간 체크로 HEPA filter 교체시기를 확인 가능
8) UV Timer, Manometer 기본 장착
9) 이동시 편리한 상, 하 분리 구조

나. 규격

1) 형식 : Bio-Hazard safety type, Class II

2) 크 기 : (내부) 1270 x 640 x 690(H)mm
: (외부) 1450 x 780 x 2045(H)mm
3) 주 조절기 : 터치식 조작버튼, 디지털 마이크로프로세서 조절기
4) 풍 속 : 0.3 - 0.5 m/sec
5) 청정도 : CLASS 100 이하
6) Main filter : Hepa filter (0.3 micron 99.99 %의 효율 filter)
7) 배기 filter : Hepa filter (0.3 micron 99.99 %의 효율 filter)
8) 송풍기 : AS-880D, 2set
9) 차압계 : 0 - 25mmAq
10) 조 명 : 40W 형광등, 1개
11) 살균등 : 40W, 1개
12) 살균등 조절 : 15분,30분,60분 또는 HOLD
13) 재 질 : (작업테이블) 스테인레스 스틸, SUS 304 (분리형)(캐비넷) 스틸플레이트 (분체도장)
14) 편의장치 : 콘센트, Gas Faucet, Vacuum Faucet
15) 안전장치 : Door limit alarm, Filter Change Warning
16) 문 : 슬라이딩 강화유리 문
17) 전 원 : 220V, 60Hz, 2.6A



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 냉장원심분리기 / 한일과학, combiR515

가. 특징

1) Fixed Angle rotor, Swing-out rotor를 모두 사용할 수 있는 탁상형 다량 냉장 원심분리기
2) CFC free 냉매를 사용하여 환경 친화적
3) Password lock 기능 적용
4) 500mL/750mL Bucket에 사용가능한 다양한 Adaptor 보유
5) 넓은 LCD display를 통해 속도, 상대원심력, 시간을 직관적으로 확인 가능
6) 속도를 상대원심력(RCF)으로 설정할 수 있으며 제어 및 디스플레이 가능
7) 장착된 로터의 자동인식 가능
8) 알람기능으로 과속, 진동 이상, 도어 열림, 이상 고온 등 감지 가능
9) 온도경계 기능으로 챔버 내의 온도를 안정적이고 정확하게 유지

나. 규격

1) 최대 회전수(RPM) : 15,000 RPM(앵글로터) / 4,500 RPM(스윙로터)
2) 상대 원심력(RCF) : 26,664 xg(앵글로터) / 4,392 xg(스윙로터)
3) 최대 허용 용량 : 6 x 250mL, 36 x 1.5/2.0mL(앵글로터)
: 4 x 750mL, 76 x 15mL, 4 MTPs(스윙로터)
4) 시간 설정 : ＜100 min, pulse, continuous
5) 가/감속 단계 : 10/10 steps(0-9)
6) 온도조절 범위 : -10℃~40℃

7) Rotor 인식 : 가능
8) 프로그램 저장 : 100
9) 전원 : 210~240V, 50/60Hz / 1.7KVA
10) 규격 : 723(W) x 665(D) x 387(H)/mm
11) 무게 : 112kg



다. 구성

1) 원심분리기 본체 : 1EA
2) Angle rotor, 6 x 85mL 용 (15,000rpm) : 1EA
3) Conical 15mL tube Adaptor, Angle rotor : 6EA
4) Conical 50mL tube Adaptor, Angle rotor : 6EA
5) Swing-out rotor, 4 x 750mL 용 (4,000rpm) : 1EA
6) 750mL Bucket(Cap 사용 불가능), 750mL Swing-out rotor용 (4,000rpm) : 4EA
7) Tube rack, 24 x 5mL용 (4,000rpm) : 4EA
8) Tube rack, 14 x Conical 15mL용 (4,000rpm): 4EA
9) Tube rack, 5 x Conical 50mL용 (4,000rpm) : 4EA
10) Power cable : 1EA
11) 사용자 설명서 : 1부

3. 광학현미경 / 올림푸스, BX53

가. 특징

1) 약한 형광 신호에서도 뛰어난 시그널업 노이즈다운 대비로 뛰어난 이미지를 얻을 수 있다.
2) 적외선 파장대 근처에서도 수차 보정이 뛰어난 대물렌즈
3) 넓은 파장대를 관찰할 수 있는 진보된 대물렌즈군
4) 저배율부터 고배율까지 명확하고 깨끗한 명조의 이미지 획득

나. 규격

1) 현미경 프레임
- 광학계 무한보정광학계(UIS2)
- 조명장치
• 퀄러방식(2개의 조리개 이용관찰)
• 광량 조절 가능한 LED 조명
• 광 보정 필터 4개 내장형(LBD, ND6, ND 25, 그라데이션 필터)
• 사용시간 50,000 시간 이상
- 재물대
• 고온에도 견고한 세라믹 코팅 재질
• 좌.우 및 상.하 이동거리 : 52 X 76mm 또는 동등이상
• 크기 : 180mm(가로) X 135mm(세로) 또는 동등이상
• 회전각도 : 250° 또는 동등이상
- 초점장치
• 상.하 이동거리 : 25㎜ 또는 동등이상

- 미세촛점 : 0.1μ 또는 동등이하
- 초점 고정 장치 및 Tensiom 조절 장치

2) 대물경
- DIC, 편광 관찰을 위한 슬라이드 슬롯을 갖추고 대물렌즈 다섯 개를 동시에 장착 가능한 장치
- 노즈피스가 앞쪽을 향하고 있어 대물렌즈 교체가 용이하고 샘플에 손상을 주지 않는 방식

3) 삼안경통장치
- 기울기 30°
- 눈 사이 간격 조절 범위 : 53-75mm

4) 재물대
- 세라믹을 입힌 동축 재물대, 선택에 따라 오른쪽, 왼쪽 콘트롤이 가능
- 회전방식
- 가용범위 : 52mm X 76mm
- 재물대 각도 변경 가능

5) 집광기
- 위상차 콘덴서 (BF,DF,PH1,PH2,PH3)

6) 위상차 대물렌즈
- 10배 대물렌즈 NA 0.25 WD 10.6
- 20배 대물렌즈 NA 0.40 WD 1.2
- 40배 대물렌즈 NA 0.65 WD 0.6
- 100배 대물렌즈 NA 1.25 WD 0.15

7) 대안렌즈
- 고안점 10배 대안렌즈,
- 관찰직경 : 22mm

8) 디지털 카메라
- 카메라 타입 : 600만화소 칼라 카메라,
- CCD센서 사이즈 : 1/1.8인치 USB3.1
- 유효 픽셀 : 600만 화소 칼라
- 스캔방식 : 프로그레시브 스캐닝
- 유효 해상도 : 3088 x 2076 , 2072 x 2072 , 1544 x 1038
- 감 도 : ISO 100/200/400
- A/D 심도 : 10-bit(유효픽셀 : 12 bit@16bit mode image)
- 카메라 모드 : 모드 : Auto, Manual
  : 조정 : ±2.0 EV step : 1/3 EV
  : 시간 : 13us to 15s)

9) 소프트웨어
- Lay out : User experience customization
- View : Overlay multiple images
- Document groups for side by side imge comparison
- Movie playback
- Tile view (multiple image in a single data set shown down side by side)
- Image acquisition : Snap movie acquisition
- Time lapse at specified interval

- Manual assisted panoramic imaging
- Live deblurring

- Image analysis : Region amd line measurement

- Phase analysis
- Interactive measurement
- Intensity polt over time/z

- Documention and collaboration : Automatically compose Word reports
- 인터페이스 : USB3.1 GEN2
- 카메라 마운트 : 0.5x, foc.

다. 구성

1) Micorscope frame (본체) : 1EA
2) Trinocular (경통장치) : 1EA
3) Quintuple revolviong nosepiece (대물경) : 1EA
4) Ceramic surface mechanical stage (재물대) : 1EA
5) Specirnen holder : 1EA
6) LED lamp housing (램프집) : 1EA
7) Power cord (전원코드) : 1EA
8) Dust cover (먼지덮게) : 1EA
9) Objective 10X : 1EA
10) Objective 20X : 1EA
11) Objective 40X : 1EA
12) Objective 100X : 1EA
13) Eyepiece 10X (대안렌즈) : 2EA
14) Phase contrast condenser (집광기) : 1EA
15) Centering telescope : 1EA
16) Green contrast filter : 1EA
17) Digital camera : 1EA
18) Adater 0.5X : 1EA
19) Image software : 1EA



4. 마이크로플레이트 리더기 / BMG LABTECH, SPECTROstar Nano

가. 특징 및 용도

1) 본 제품은 주로 분자생물학이나 생화학분야에 사용되는 광학분석기기
2) UV 파장대부터 가시광선 파장대 (220nm~1000nm) 에서 흡광도를 측정할 수 있도록 제작된 기기
3) 분자결합, 세포분석, DNA/RNA/단백질 정량, 효소 활성화는 물론 면역반응 측정 등 여러 분야에 이용될 수 있는 정밀 광학 측정기기

나. 규격

1) Detection Mode : UV/vis absorbance spectra
2) 2Measurement modes : Endpoint and kinetic

: Spectral scanning (absorbance)
: Well scanning

3) Microplate formats : 6 to 1536-well plates, user-defi nable LVis Plate
: with 16 low-volume microspots (2 µL)

4) Microplate carrier : Robot compatible

5) Light sources : High energy xenon flash lamp

6) Detector : CCD spectrometer

7) Wavelength selection : UV/vis absorbance spectrometer
: Full spectra or 8 discrete wavelengths in < 1 sec / well

8) Spectral range : 220 – 1000 nm

9) Sensitivity : Full spectrum captured in < 1s/well
: Selectable spectral resolution:1,2,5 and 10nm
: OD range : 0 to 4OD
: Accuracy : <1% at 2OD
: Precision :<0.5% at 1ODand <0.8% at 2ODSelectable spectral resolution: 1 – 10nm
: OD range : 0 to 4OD
: Accuracy : <1% at 2OD
: Precision: < 0.5% at 1OD and < 0.8% at 2OD

10) Read times : Full spectrum from 220 to 1000 nm in less than 1 sec/well

11) Shaking : Linear, orbital, and double-orbital with user-defi nable time and speed13.

12) Incubation : +3°C above ambient up to 45 °C
: The upper heating plate of the incubation chamber operates at 0.5 °C more than the lower plate. This prevents condensation build-up on the lid or sealer.

13) Software : Multi-user Reader Control and MARS data analysis software included FDA 21 CFR Part 11 compliant

14) Dimensions : Width : 36cm, Depth : 50cm, Height : 16cm; weight : 10kg

15) THERMOstar : Microplate incubator and shaker

16) LVis Plate : Microplate designed to measure 16 low volume (2 µL) samples and standard cuvettes. Incorporating NIST-traceable fi lters and holmium oxide standards for instrument performance test. Sensitivity: 2 ng/µL dsDNA



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

5. pH측정기 / Thermo, PSTAR2116

가. 특징

1) 대형 7인치 고해상도 컬러 디스플레이

2) 장갑을 낀 상태에서도 작동 가능한 반응형 정전식 터치스크린
3) 인체공학적 시야를 보장하는 각도의 디스플레이
4) 간소화되고 작동하기 쉬운 사용자 인터페이스
5) 수직적 미터 디자인으로 작업 공간 최적화
6) GLP 준수 지원
7) 날짜 및 시간과 함께 파라미터당 20개의 교정 로그 저장
8) 날짜 및 시간과 함께 10,000개의 데이터 로그 세트 저장
9) 장기 데이터 보관을 위해 프린터, 컴퓨터 또는 USB 플래시 드라이브에 출력
10) 옵션 USB 바코드 스캐너, USB 키보드 또는 USB 마우스로 샘플 ID 입력
11) 미터에서 제어 가능한 교반 프로브

나. 규격

1) PH
   - 측정범위 : -2~20pH
   - 분해능 : 0.1/0.01/0.001 pH
   - 정확도 : ±0.002 pH
2) mV
   - 측정범위 : ±2000.0 mV
   - 분해능 : 0.1mV
   - 정확도 : ±0.2% 또는 ±0.05% 중 더 큰 값
3) 온도
   - 측정범위 : -5.0°C~+105.0°C
   - 분해능 : 0.1 °C/0.1 °F
   - 정확도 : ±0.3°C
4) 최대 데이터 저장 : 10,000개
5) IP등급 : IP54
6) 입력 : BNC, 핀팁, 8핀 미니DIN
7) 출력 : USB, RS-232
8) 전원 : 100-240 VAC 전원 어댑터
9) 크기/무게 : 218.9 × 153.2 x 91.33 mm / 1.00 kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

6. 피펫에이드 / Falcon , 357469

가. 특징

1) light, ergonomic, motorized pipet controller는 0.5-100ml의 glass와 plastic serological pipet을 사용하도록 디자인
2) 여러종류 액체의 양과 점도에 따른 핸들링에서 작동 모드와 스피드를 빠르게 바꿀수있게 편리한 위치에 스위치가 있음
3) aspirating과 dispensing 속도는 finger trigger에 의해 조절됨

4) 완전충전된 배터리는 6/8시간 연속사용가능
5) 대형 LCD display는 배터리 상태, 피펫팅 모드와 속도를 명확하게 표시함
6) Filter , Pipet holder , nosepiece는 autoclave 가능
7) 유지보수가 용이

나. 규격

1) 타입 : Motorized Pipet Controller
2) 적용 피펫 : Glass & Plastic Serological Pipets
3) 사용 용량 : 0.5~100ml
4) 채널 : 1 Channel
5) 디스플레이 : LCD
6) 배터리 : NiMH AAA × 3
7) 연속 사용시간 : 완충 시 최대 약 8시간
8) 충전 스탠드 : 2-Position Charging Stand



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품